

DocuMind — Documento 3: Especificación de Requisitos

Especificación Técnica Formal de Requisitos Funcionales, No Funcionales y Casos de Uso según Estándar IEEE 830

Asignatura: Proyecto Integrador	Institución: UTS Bucaramanga	Docente: Wilson Castaño Galviz
Fase: Análisis / VI Semestre	Metodología: Estándar IEEE 830 / Ágil	Fecha de Entrega: 2026-09-06

1. Introducción y Propósito del Sistema

El presente documento define formalmente la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema **DocuMind**, un repositorio documental inteligente diseñado para automatizar las operaciones del Departamento de Operaciones Corporativas (Áreas Legal, Financiera y de Talento Humano). Este sistema tiene como propósito resolver la ineficiencia histórica del almacenamiento pasivo de archivos, integrando Inteligencia Artificial y arquitectura RAG (Generación Aumentada por Recuperación) para extraer conocimiento útil de archivos PDF, DOCX y TXT.

La formalización se rige bajo las directrices del estándar **IEEE 830**, garantizando que cada requisito sea unívoco, verificable, numerado y trazable con las Historias de Usuario desarrolladas previamente, sirviendo como contrato técnico para la fase de desarrollo.

Principio Rector de IA: No se considerará suficiente crear un CRUD de archivos y añadir un botón denominado 'IA'. DocuMind ejecuta un pipeline real y de ingeniería: Archivo → Extracción de texto → Procesamiento LLM → Generación de Embeddings → Almacenamiento en BD Vectorial → Recuperación (RAG) → Respuesta conversacional.

2. Requisitos Funcionales Numerados y Verificables (RF)

Los siguientes requisitos representan las capacidades y comportamientos obligatorios que el backend y frontend de DocuMind deben proporcionar. Cada requisito ha sido diseñado para ser totalmente comprobable mediante pruebas unitarias y de aceptación.

Código	Requisito Funcional	Descripción Técnica y Criterio de Verificación	Prioridad
RF-001	Autenticación de Usuarios	El sistema debe registrar y autenticar usuarios bajo el protocolo JWT. Las contraseñas deben estar encriptadas con bcrypt en la base de datos.	Alta
RF-002	Gestión de Repositorios	Crear, editar, listar y realizar borrado lógico de carpetas o repositorios operativos para delimitar archivos por área organizacional.	Alta
RF-003	Carga Multiformato	Permitir la carga interactiva (drag & drop) de archivos con extensiones .pdf, .docx y .txt con un peso individual máximo de 15MB.	Alta
RF-004	Pipeline de Ingesta y Extracción	Leer el texto plano de los archivos cargados de forma asíncrona, eliminando caracteres especiales innecesarios y convirtiendo el flujo en string legible.	Alta
RF-005	Clasificación IA Automatizada	Clasificar automáticamente el archivo procesado en una de tres categorías exclusivas: 'Contrato', 'Factura' o 'Hoja de Vida', utilizando modelos LLM.	Alta
RF-006	Extracción Estructurada de Metadatos	Extraer en formato JSON metadatos clave por categoría: • Contratos: Partes firmantes, vigencia y penalizaciones. • Facturas: Emisor (NIT), valor total, impuestos y vencimiento. • CVs: Tecnologías clave, experiencia (años) y último título académico.	Alta
RF-007	Resumen Ejecutivo de IA	Generar automáticamente un resumen sintético conciso, de hasta 150 palabras, que condense el propósito principal de cada documento procesado.	Media
RF-008	Indexación Vectorial	Dividir el texto plano en fragmentos (chunks) optimizados, generar embeddings vectoriales mediante OpenAI/Gemini e indexarlos en una base de datos vectorial (ChromaDB/Pinecone).	Alta

Código	Requisito Funcional	Descripción Técnica y Criterio de Verificación	Prioridad
RF-009	Chat RAG Conversacional	Permitir al usuario realizar preguntas en lenguaje natural sobre los documentos cargados. El sistema recuperará fragmentos vectoriales y generará respuestas precisas con citas explícitas a las fuentes.	Alta
RF-010	Dashboard Operativo	Visualizar un tablero web con gráficos de distribución por categoría, KPIs del repositorio (procesados, fallidos, total) y métricas analíticas de personal y gastos.	Media
RF-011	Manejo de Excepciones y Log	Capturar y registrar fallas en el procesamiento de IA o límites de API en una bitácora técnica de errores accesible únicamente por el Administrador.	Alta
RF-012	Filtros y Búsqueda	Permitir búsquedas textuales directas y filtrados avanzados por rango de fechas de creación, categoría de archivo y rango de valores financieros o habilidades de candidatos.	Media

3. Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad, rendimiento y seguridad de la plataforma, estableciendo los parámetros de ingeniería bajo los cuales operará el software de manera estable en producción.

Código	Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Criterio de Medición
RNF-001	Rendimiento y Latencia	El tiempo total de procesamiento por archivo (extracción de texto, clasificación, extracción JSON e indexación vectorial) no debe superar los 8 segundos para archivos de hasta 5MB.
RNF-002	Seguridad y Secretos	Las claves de API externas (OpenAI, Gemini), credenciales de BD y tokens JWT deben cargarse estrictamente desde variables de entorno (.env) en el servidor, sin exponerse en repositorios Git.
RNF-003	Usabilidad / UI	La interfaz web debe ser responsiva (compatible con móviles y desktops) y tener una curva de aprendizaje mínima; un usuario sin entrenamiento debe dominar la carga y consulta en menos de 15 minutos.
RNF-004	Almacenamiento Desacoplado	Los documentos originales cargados deben guardarse de forma aislada en un almacén de objetos seguro (S3, Cloud Storage o volumen local mapeado), desacoplado del backend principal.

4. Reglas de Negocio (RN)

Las reglas de negocio restringen y guían las decisiones y el flujo operativo dentro de DocuMind, garantizando la integridad de los datos procesados y la viabilidad técnica ante cuotas externas.

- **RN-01 (Control de Formato y Tamaño):** El backend de DocuMind rechazará todo archivo que no corresponda estrictamente a las extensiones '.pdf', '.docx' o '.txt', o cuyo tamaño supere los 15 Megabytes.
- **RN-02 (Mitigación de Errores de API de IA):** En caso de falla en la respuesta de un modelo de lenguaje o timeout en la conexión de embeddings, el pipeline del backend reintentará de forma automática el procesamiento hasta 3 veces con una pausa exponencial. Si el error persiste, se marcará el estado del archivo como 'FALLIDO' y se guardará el registro del log.
- **RN-03 (Privacidad de Datos):** Los archivos procesados pertenecen al espacio lógico de cada usuario y área operativa. El sistema no compartirá ni entrenará modelos públicos utilizando datos de contratos corporativos o datos personales de hojas de vida (CVs).

5. Especificación del Caso de Uso Principal (CU-01)

A continuación se detalla la especificación del caso de uso crítico del sistema, que demuestra la integración completa y fluida desde la ingesta física de un archivo hasta su consumo estratégico conversacional.

Caso de Uso: CU-01 — Ingesta, Procesamiento Documental Inteligente y Consulta RAG Conversacional

Actores: Analista Operativo, Analista Financiero, Reclutador de Personal, API de IA

Precondición: El usuario tiene una sesión activa iniciada, credenciales JWT válidas y cuenta con un repositorio creado de forma previa.

Flujo Principal de Eventos:

1. El usuario selecciona el repositorio de destino e interactúa con el botón de carga.
2. El usuario selecciona o arrastra un archivo (.pdf, .docx o .txt) de hasta 15MB.
3. El sistema valida las restricciones físicas y de extensión (RN-01); si es válido, almacena el archivo y lo registra en estado 'PENDIENTE'.
4. El pipeline asíncrono del backend extrae el texto plano del archivo y llama a los endpoints del modelo de IA.
5. El motor de IA clasifica automáticamente el documento y extrae la matriz de metadatos JSON correspondiente (RF-005, RF-006).
6. El motor RAG divide el texto en chunks con solapamiento, genera los embeddings vectoriales correspondientes y los indexa en la base de datos vectorial.
7. El sistema cambia el estado del documento a 'PROCESADO', actualiza las estadísticas del Dashboard de forma instantánea y muestra la tarjeta de metadatos en pantalla.
8. El usuario ingresa al chat de DocuMind, formula una pregunta en lenguaje natural y recibe una respuesta fundamentada con citas directas al archivo recién procesado.

Flujos Alternos:

- *A1. Validación de Archivo Fallida:* Si el archivo incumple la regla RN-01, el backend interrumpe la carga, notifica al frontend con código de error explicativo y no inicia el procesamiento.
- *A2. Baja Confianza de Clasificación:* Si el motor de IA calcula una confianza de clasificación inferior al 80%, clasifica el archivo como 'Otros/Sin Clasificar', guarda los metadatos genéricos y genera un log de advertencia en el Dashboard para supervisión humana.

6. Matriz de Trazabilidad Inicial (Requisitos vs. Historias de Usuario)

Para garantizar la coherencia e integridad de las fases de análisis y posterior diseño y pruebas, la siguiente tabla cruza los Requisitos Funcionales del ERS con las Historias de Usuario formalizadas en el backlog ágil.

ID Req.	Nombre del Requisito	HU Asociada	Nombre Historia de Usuario / Descripción
RF-001	Autenticación	HU-01	Carga Multiformato (Gestión de sesión activa en criterios de aceptación).
RF-002	Gestión Repositorios	HU-01	Administración de carpetas origen para delimitar la carga.
RF-003	Carga Multiformato	HU-01	Carga física interactiva de archivos PDF, DOCX y TXT hasta 15MB.
RF-004	Pipeline de Ingesta	HU-01	Extracción asíncrona de texto plano tras la subida exitosa.
RF-005	Clasificación IA	HU-02	Análisis con LLM para clasificar archivos en 3 categorías de negocio.
RF-006	Extracción JSON	HU-03	Extracción estructurada en JSON de atributos clave por categoría.
RF-007	Resumen Ejecutivo	HU-04	Generación de síntesis explicativa automática menor a 150 palabras.
RF-008	Indexación Vectorial	HU-05	Segmentación del texto y almacenamiento en la BD vectorial.
RF-009	Chat RAG Natural	HU-05	Chat interactivo en lenguaje natural con citas al archivo de origen.
RF-010	Dashboard Operativo	HU-02	Tablero de control interactivo alimentado por estados de IA y logs.